TD 4 – Mysql Procédural

UMBB - MI1/BDA - 2010/11 (Resp. A. AIT-BOUZIAD)

Considérons les tables suivantes :

```
CREATE TABLE Compagnie
(       comp                    CHAR(4),
        nrue                    INTEGER(3),
        rue                     CHAR(20),
        ville                   CHAR(15)        DEFAULT 'Paris' COMMENT 'Par defaut : Paris',
        nomComp                 CHAR(15)        NOT NULL,
CONSTRAINT pk_Compagnie PRIMARY KEY(comp)
);

CREATE TABLE Pilote
(       brevet                  CHAR(6),
        nom                     CHAR(15) NOT NULL,
        nbHVol                  DECIMAL(7,2),
        compa                   CHAR(4),
        nbqualif                INTEGER(3),
        grade                   CHAR(4),
CONSTRAINT pk_Pilote PRIMARY KEY(brevet),
CONSTRAINT ck_nbHVol CHECK(nbHVol BETWEEN 0 AND 20000),
CONSTRAINT un_nom UNIQUE (nom),
CONSTRAINT fk_Pil_compa_Comp FOREIGN KEY (compa) REFERENCES Compagnie(comp)
);

CREATE TABLE TypeAvion
(       typa                    CHAR(6),
        nomtype                 VARCHAR(50),
CONSTRAINT pk_TypeAvion PRIMARY KEY(typa)
);

CREATE TABLE Qualifications
(       brevet                  CHAR(6),
        typa                    CHAR(6),
        dateexpiration          DATE,
CONSTRAINT pk_Qualifications PRIMARY KEY(brevet,typa)
);
```

exemple d'instance:

Pilote

BREVET	NOM	NBHVOL	COMP	NBQUALIF	GRADE
PL-1	P. Caboche	450	AF	3	
PL-2	G. Lebur	3400	AF	1	
PL-3	X. Leclercq	900	SING	1	

TypeAvion

TYPA	NOMTYPE
A320	Biréacteur Airbus 320
A330	Biréacteur Airbus 330
A340	Quadriréacteur Airbus 340
A380	Big-Quadriréacteur 380

Qualifications

BREVET	TYPA	EXPIRE
PL - 1	A340	22/06/05
PL - 1	A330	05/02/05
PL - 1	A320	16/01/04
PL - 2	A320	18/01/04
PL - 3	A330	22/01/06

Exercice 1 :

Ecrire une fonction EffectifsHeure(comp,heures)qui doit renvoyer le nombre de pilotes d'une compagnie donnée (premier paramètre) qui ont plus d'heures de vol que la valeur du deuxième paramètre (si aucun pilote, retourne 0). Si aucune compagnie n'est passée en paramètre (mettre NULL), le calcul inclut toutes les compagnies. Les éventuelles erreurs ne sont pas à traitées (compagnie de code inexistant, par exemple).

Exercice 2 :

Ecrire une procédure PlusExperimente(comp,nom,heures) qui doit retourner le nom et le nombre d'heures de vol du pilote (par l'intermédiaire des deuxième et troisième paramètres) le plus expérimenté d'une compagnie donnée (premier paramètre). Si plusieurs pilotes ont la même expérience, un message d'erreur est affiché. Si aucune compagnie n'est passée en paramètre (mettre NULL), la procédure retourne le nom du plus expérimenté et le code de sa compagnie (par l'intermédiaire du premier paramètre).

Exercice 3 :
Modifier la fonction EffectifsHeure(comp,heures) en procédure de telle sorte à donner les mêmes informations

Exercice 4 :
Ecrire une fonction récursive Sql qui calcul la factorielle d'un entier n. Ensuite tester cette fonction pour une valeur donnée.

Exercice 5 :
Ecrire une procédure Sql qui calcul la somme des heures de vol de tous les pilotes de la compagnie de code 'AF'.
Utiliser un curseur.

Exercice 6 :
Ecrire une procédure utilisant un curseur pour :

- augmenter le nombre d'heures de 100 pour les pilotes de la compagnie de code 'AF' ;
- diminuer ce nombre de 100 pour les pilotes de la compagnie de code 'SING' ;
- supprimer les pilotes des autres compagnies.
- verrouiller les lignes à modifiées !

Exercice 7 :
Etant donnée règle de gestion suivante:
tout pilote qui perd une qualification doit voir son compteur automatiquement décrémenter.

Programmer le déclencheur `TrigDelQualif` qui surveille les suppressions de la table `Qualifications`, et diminue de un la colonne `nbqualif` pour le pilote concerné par la suppression de sa qualification.

Exercice 8 :
Etant donnée règle de gestion suivante:
tout pilote qui gagne une qualification doit voir son compteur automatiquement incrémenter.

Programmer le déclencheur `TrigInsQualif` qui surveille les insertions sur la table Qualifications et augmente de un la colonne `nbqualif` pour le pilote concerné.

Exercice 9 :
Dans le cas de la modification de la colonne brevet d'un enregistrement de la table Qualifications.
Exemple :

```
UPDATE Qualifications
SET brevet = 'PL-2'
WHERE brevet = 'PL-3'AND typa = 'A330';
```

Programmer le déclencheur qui doit permettre de garder la cohérence de la colonne nbquali dans la table pilotes.

Exercice 10 :
Etant donnée règle de gestion suivante: (contraintes de domaine)

Un pilote
- ne peut être commandant de bord qu'à la condition qu'il ait entre 1 000 et 4 000 heures de Vol
- ne peut être copilote qu'à la condition qu'il ait entre 100 et 1 000 heures de vol
- ne peut être instructeur qu'à partir de 3 000 heures de vol.

Programmer le déclencheur `TrigInsGrade` qui surveille les insertions sur la table et forcer la valeur de la colonne `grade` pour conserver la cohérence de la table pilote.

Exercice 11:
Considérons la contrainte que « tout pilote ne peut être qualifié sur plus de trois types d'appareils ». Ici, il s'agit d'assurer la cohérence entre la valeur de la colonne nbQualif de la table Pilote et les enregistrements de la table Qualifications en cas d'insertion du type :

```
INSERT INTO Qualifications VALUES ('PL-3' ,'A380',SYSDATE())
```

Programmer le déclencheur qui garanti la cohérence de la base vis-à-vis de cette règle.